

21A

1. 下列读数错误的是：()。

A、最小分度值为 0.02mm 的游标卡尺测得某物体长度为 20.10mm

B、最小分度值为 1mm 的刻度尺测得某物体长度为 20.1mm

C、最小分度值为 0.02g 的物理天平测得某物体质量为 63.24g

D、最小分度值为 0.01mm 的千分尺测得某物体长度为 1.12mm

2. 甲同学多次测量某物体的长度，计算长度算术平均值为 534.274mm ，不确定度为 0.5mm ，该物体长度应表示为 ()。

A、 534.3mm B、 $534.2\pm 0.5\text{mm}$

C、 $534.3\pm 0.5\text{mm}$ D、 $534.27\pm 0.5\text{mm}$

3. 下列测量结果中，相对不确定度最小的是 ()。

A、 $L=102.3\pm 0.2\text{cm}$ B、 $L=103.52\pm 0.05\text{cm}$

C、 $L=1.246\pm 0.005\text{cm}$ D、 $L=0.0056\pm 0.0002\text{cm}$

4. 读数显微镜在测量时只能朝一个方向前进，其目的是 ()。

A、测量方便 B、消除读数显微镜的空程差

C、消除读数显微镜的视差 D、避免眼睛疲劳

5. 对某物理量进行多次等精度测量，其算术平均值是 ()。

A、真值 B、最接近真值的值

C、误差最大的值 D、没有误差的值

6. 以下数据计算中正确的是 ()。

A、 $126.7+35.05=161.75$ B、 $74.5-34.5=40$

C、 $35.43+10.57=46$ D、 $126.1-33.12=93.0$

11. 按照误差的性质，可将实验中的误差划分为_____误差和_____误差。

12. 测量结果评价的“三度”中，_____度与随机误差的大小相关，_____度则是系统误差及随机误差的综合评定。

13. 通过直接测定某圆柱体的直径 D 及高 h 得到其体积 V 。已知： $D\approx 4\text{mm}$ ， $h\approx 0.5\text{mm}$ 。若直径和高度测量的相对误差要小于 0.1% ，则 D 应选用_____进行测量， h 应选用_____进行测量。

14. 测量密度的公式为 $\rho = m/V$ ，若 m 的不确定度为 Δm ， V 的不确定度为 ΔV ，则密度的相对不确定度 $E\rho =$ _____， ρ 的不确定度 $\Delta\rho =$ _____。↵

21B

1. 待测物体长度约为 12cm ，要求测量结果有 5 位有效数字，应选用（ ）。↵

A、千分尺 B、钢卷尺 C、游标卡尺 D、精度为 1mm 钢直尺↵

2. 用分度值为 0.02mm 的游标卡尺测长度时，下列测量数组正确的是（ ）。↵

A、 29.98mm 、 14.25mm 、 6.25mm B、 30mm 、 14.3mm 、 6.3mm 、 14.7mm ↵

C、 29.98mm 、 14.26mm 、 6.20mm D、 29.98mm 、 14.25mm 、 6.25mm ↵

3. 下述结果表示正确的是（ ）。↵

A、 $\rho = 22.58 \pm 0.036 \text{ g/cm}^3$ B、 $g = 9.86 \pm 0.03 \text{ m/s}^2$ ↵

C、 $I = (11.324 \pm 0.043) \times 10^{-3} \text{ kg.m}^2$ D、 $\rho = 3.811 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$ ↵

4. 下列不属于系统误差来源的是（ ）。↵

A、视觉误差 B、螺距误差 ↵

C、仪器误差 D、多次测量带来的误差↵

5. 以下说法正确的是（ ）。↵

A、多次测量可以减小随机误差 B、多次测量可以消除随机误差↵

C、多次测量可以减小系统误差 D、多次测量可以消除系统误差↵

6. 下有效数字计算正确的为（ ）。↵

A、 $20.7 \times 2.10 = 43.5$ B、 $33.3 / 11.1 = 3$ ↵

C、 $20.5 \times 2.00 = 41.00$ D、 $27.1 / 3.4 = 7.97$ ↵

11. 测量值与真值之差称为_____；在测量中一般用_____表示被测真值以一定置信概率落在某一范围内的评定，是对测量结果可信赖度的具体评定。↵

12. 在使用望远镜或显微镜时，如果叉丝不清晰，应调节望远镜或显微镜_____的焦距，若观察到像不清晰则应调节望远镜或显微镜_____的焦距。↵

13. 用千分尺进行测量时，通常要进行调零，看零位是否准确，零位误差是_____误差，一般可以通过_____方法进行消除。↵

14. 当弹簧下分别吊以 1、2、3、4、5、6 (kg) 砝码时, 测得弹簧的相应长度为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 、 x_6 。用逐差法求给弹簧加 1kg 砝码时的平均伸长量 $\bar{x}$ 的公式为 $\bar{x} =$ _____; 当自变量 _____ 时通常可用逐差法处理数据。↵
16. 转动测微鼓轮读数时要注意克服 _____ 误差, 克服的方法是测量数据时始终沿 _____ 转动鼓轮, 如要改变方向, 则要沿原方向多旋一个距离, 然后在改变方向后的一段距离之后开始读数。↵

20A

1. 某学员用最小分度为 1°C 的水银温度计测量, 下列记录结果正确的是 ()。↵
 A、 38.5°C B、 31.40°C C、 100°C D、 14.73°C ↵
2. 实验数据处理常涉及有效数字的运算, 根据运算规则, $432.3+0.1263-1=()$ 。↵
 A、431.4263 B、431.4 C、431.43 D、431↵
3. 下列四个测量结果中相对误差最大的是 ()。↵
 A、 $L=54.98\pm0.02\text{ cm}$ B、 $L=0.498\pm0.002\text{ cm}$ ↵
 C、 $L=0.0098\pm0.0002\text{ cm}$ D、 $L=16.88\pm0.02\text{ cm}$ ↵
4. 通过测定直径 D 及高 h , 求圆柱体的体积 V 。已知: $D\approx 20\text{mm}$, $h\approx 50\text{mm}$ 。若用米尺测量的不确定度为 0.5mm , 用 50 分度游标卡尺测量不确定度为 0.02mm , 用千分尺测量的不确定度为 0.004mm , 如果体积的相对误差要小于 0.1% , 应如何选用仪器? () ↵
 A、 D 选千分尺, h 选 50 游标卡尺 B、 D 选 50 游标卡尺, h 选米尺 ↵
 C、 D 选千分尺, h 选米尺 D、 D 选 50 游标卡尺, h 选游标卡尺↵
5. 某同学测量重力加速度, 数据处理结果为: $g=9.84701\text{m/s}^2$, 不确定度为 0.0321m/s^2 , 则结果应为 ()。↵
 A、 $g=9.85\pm0.04(\text{m/s}^2)$ B、 $g=9.847\pm0.032(\text{m/s}^2)$ ↵
 C、 $g=9.8470\pm0.0321(\text{m/s}^2)$ D、 $g=9.84\pm0.04(\text{m/s}^2)$ ↵
6. 下面各例中哪一种因素可能使测量结果主要产生随机误差分量? () ↵
 A、指针式电压表内, 线圈所处磁场比出厂标定时有所减弱, 对电压测量的影响↵
 B、在高海拔地区使用水银气压计测大气压, 未作重力加速度修正↵
 C、电桥的平衡指示所用的电流计的零点不对, 对电桥测量结果的影响↵
 D、对某种测量, 读数时要估读到最小分度的 $1/10$, 因估读不准产生的误差↵

11. 在物理实验中常遇到的视差、千分尺零位误差等一般属于_____误差, 这类误差具有_____性。↵

12. 若 $N = A \bullet B$, 间接测量量 N 的不确定度 ΔN 与直接测量量的不确定度 ΔA 和 ΔB 相关, $\Delta N =$ _____; 若 $N = A / B$, 则 $\Delta N =$ _____。↵

13. 电阻箱的不确定度一般与电阻箱参数中的_____相关, 从 0.1 级电阻箱上读出电阻为 200.0Ω , 不考虑接触电阻, 其电阻的不确定度可估为_____ Ω 。↵

20B

1. 下列误差中不属于系统误差来源的是 () ↵

A、空程差

B、仪器误差↵

C、读数时人眼引起的误差

D、多次测量带来的误差↵

2. 螺旋测微器的零点读数为 -0.002 mm , 用它测量某物体的直径, 读数为 5.834 mm , 则测量结果应为 ()。↵

A、 0.002 mm

B、 5.836 mm

C、 5.834 mm

D、 5.832 mm ↵

3. 把 0.640 mm 换成以 m 为单位数值, 则有效数字位数变为 () 位。

A、3

B、5

C、6

D、7↵

4. 有效数字运算规则, 算式 $(25+94.30)/4790.0$ 的值为 ()。↵

A、0.024843

B、0.0248

C、0.02

D、0.025↵

5. 下述结果表示正确的是 ()。↵

A、 $\rho = 12.58 \pm 0.036 \text{ g/cm}$

B、 $g = 9.86 \pm 0.02 \text{ m/s}$ ↵

C、 $I = (1.024 \pm 0.033) \times 10^{\square} \text{ kg.m}$

D、 $\rho = 0.810 \pm 0.01 \text{ g/cm}$ ↵

6. 用毫米刻度的米尺, 测量某一物体长度, 记录结果正确的是 ()。↵

A、 16.175 cm

B、 16.18 mm

C、 16.18 cm

D、 16.2 cm ↵

7. 在使用读数显微镜测量时, 避免螺距差的方法是: () ↵

A、测微鼓轮沿同一方向转动读取数据↵

B、测微鼓轮沿不同方向转动读取数据↵

C、多次测量求出空程的平均值, 然后在所测数据中减去螺距差↵

D、通过调节测微鼓轮转动的快慢来消除螺距差↵

11. 凡可用仪器或量具直接测出来某物理量的测量，称_____测量；凡需通过测量并通过数学运算后方可以得到物理量的测量，称_____测量。↵
12. 系统误差的主要特点是：它的方向和大小总保持_____或者_____（有、无）规律变化。↵
13. 转动测微鼓轮读数时要注意克服_____，克服的方法是测量数据时始终沿_____转动鼓轮，如要改变方向，则要沿原方向多旋一个距离，然后在改变方向后的一段距离之后开始读数。↵
14. 表示重复测量数据离散程度的是_____度，它属于_____误差，用测量列的误差描写它比较合理。↵
15. 用 0.5 级量程为 $100mA$ 的电流表，一次测量电流值，其测量的绝对误差 $\Delta I =$ _____ mA ；若经过多次测量，并求出其 A 类不确定度为 $0.08mA$ ，此时电流不确定度应为 _____ mA 。↵

19A

1. 用分度值为 $0.02mm$ 的游标卡尺测某长度，正确的数据记录为： () ↵
- A. $67.88mm$ B. $5.67mm$ ↵
- C. $45.748mm$ D. $36.9mm$ ↵
2. 下列测量结果表达正确的是： () ↵
- A. $H=13.180\pm0.02mm$ B. $U=14.10\pm0.12V$ ↵
- C. $t=12.56\pm0.02s$ D. $P=(1.60\pm0.3)\times10^{11}Pa$ ↵
3. 下列正确的说法是 () ↵
- A. 多次测量可以减小随机误差 B. 多次测量可以消除系统误差↵
- C. 多次测量可以减小系统误差 D. 多次测量可以消除随机误差↵
4. 若 $X = \frac{m}{n}y$ ，其中 $m=1.00\pm0.02cm$ ， $n=10.00\pm0.03cm$ ， $y=5.00\pm0.02cm$ ，其结果表达式为 () ↵
- A. $X=0.50\pm0.02cm$ B. $X=0.50\pm0.03$ ↵
- C. $X=0.50\pm0.04cm$ D. $X=0.50\pm0.01cm$ ↵
1. 50 分度的游标卡尺，其仪器误差为_____；一级外径千分尺，其仪器误差为_____。↵

2. 表示测量数据离散程度的是_____度，它反映了测量结果_____误差的大小，用误差（偏差）来描述它比较合适。↵
3. ____表示被测量真值以一定置信概率出现在某一量值范围的评定，其中____由观测列统计方法分析评定。↵
4. $789.30 \times 40 \div 0.100 =$ _____, $13.52 + 3.650 - 2.1 =$ ____。↵

19B

1. 某测量结果 0.01010cm 有_____位有效数字。 () ↵
 A. 3 位 B. 4 位 C. 5 位 D. 6 位↵
2. 已知常数 $e=2.718281828\dots$ ，测量 $L=0.0023$ ， $N=2.73$ ，则 $(e-L)/N=($) ↵
 A. 0.994 B. 0.9949 C. 0.995 D. 1.00↵
3. 用千分尺测量长度时，测量值=末读数—零点偏移量，零点偏移量是为了消除↵
 ()↓
 A. 系统误差 B. 偶然误差 C. 过失误差 D. 其他误差↵
4. 对一物理量进行等精度多次测量，其算术平均值是 () ↵
 A. 真值 B. 最接近真值的值↵
 C. 误差最大的值 D. 误差为零的值↵
5. 下列测量结果表达正确的是： () ↵
 A. $U=0.250 \pm 0.01V$ B. $I=0.20 \pm 0.003A$ ↵
 C. $x=19.68 \pm 0.5mm$ D. $C=(3.0 \pm 0.1) \times 10^8 m/s$ ↵
6. 用作图法处理数据时，为保证精度，至少应使坐标纸的最小分格和测量值的↵
 _____相对应。 () ↵
 A. 第一位有效数字 B. 第二位有效数字↵
 C. 最后一位有效数字 D. 最后一位准确数字↵
1. 用米尺测量某一长度 $L=6.34cm$ ，若用螺旋测微计来测量，则有效数字应有__位，若用游标卡尺测量，则有效数字应有_____位。↵
2. 准确度反映了_____误差对测量结果影响的大小，测量中该误差应通过一些方法_____。↵
3. $29.1 \times 652 \div 0.21 =$ _____, $19.8 + 25 - 14.52 =$ ____。↵

18A

1. 某长度的直接测量结果为 1.150mm ，所用测量仪器可能是： ()
A. 毫米尺 B. 50 分度游标卡尺 C. 20 分度游标卡尺 D. 千分尺
2. 下列测量结果表达正确的是： ()
A. $L=13.680\pm0.02\text{mm}$ B. $I=14.09\pm0.12\text{mA}$
C. $T=2.56\pm0.02\text{s}$ D. $Y=(1.65\pm0.6)\times10^{11}\text{Pa}$
3. 下列不属于系统误差来源的是： ()
A. 空程差 B. 仪器误差 C. 读数时人眼斜视引起的误差
D. 多次测量带来的误差
1. 在望远镜的调节中，若望远镜的叉丝不清楚，应调节望远镜_____的焦距，若观察到的标尺像不清楚则应调节望远镜_____的焦距。
2. 在测量结果的表示中，由若干位可靠数字加上_____位可疑数字，便组成了有效数字。测量结果的有效数字的位数往往和测量仪器相关，如果用最小分度值为 1mm 的尺，测量一约 2cm 的长度，能读出_____位有效数字。
3. 在有效数字运算中，几个数加减时，先约减至比最高小数位多1位再计算，结果的末位与各数的末位中数量级最_____的对齐；几个数乘除时，结果的有效数字个数与各数中有效数字个数最_____的一个相同。按有效数字运算法则，
 $(36.45\times1.03-25.6\times1.001)\times2.108=$ _____。
4. 在拉伸法测量金属丝杨氏模量的实验中如果只用拉伸过程进行测量，假设仪器支架未调垂直，引起夹金属丝的活动圆柱体与小平台之间有摩擦，产生的测量误差属于_____误差，它会使测量的结果比实际值_____。

18B

1. 根据有效数字运算规则， $432.3+0.1263-2=$ ()。
A、 430.4263 B、 430.4 C、 430.43 D、 430
2. 把 0.640 mm 换成以 m 为单位数值，则有效数字位数变为 () 位。
A、 3 B、 5 C、 6 D、 7
3. 某一物理量的测量值，在进行单位值变换时，其有效数字的位数 ()。
A、 增加 B、 减小 C、 不变 D、 无法判定
4. 用一最小分度值为 0.02mm 的卡尺测一个约为 2mm 的长度，能读出几位有效数字 ()。
A、 2 位 B、 3 位 C、 4 位 D、 5 位

5. 判断下列四个测量结果的中，测量误差较大的是（ ）。↵

A、 $L=54.98\pm0.02\text{ cm}$

B、 $L=0.498\pm0.002\text{ cm}$ ↵

C、 $L=0.0098\pm0.0002\text{ cm}$

D、 $L=16.88\pm0.02\text{ cm}$ ↵

1. 某物体长度为 2.3655cm, 若用米尺测, 其值应为_____mm; 用精度为 0.02mm 的游标卡尺测量, 其值应为_____mm; 用测量范围在 0~25 mm 的国标一级螺旋测微计测量, 其值应为_____mm。↵

3. 如图 1, 用伏特表测量电压量程选择为 2v, 电压测量值是_____; 该表的级别是 1.0, 则测量的绝对误差是_____, 相对误差是_____。↵